

计算机专业毕业设计复杂工程问题示例

示例 1:

论文题目：基于分布式架构的电影购票系统

3.3 复杂工程问题研究

复杂工程问题特性要求一共 7 条，本系统满足第 1 条、第 4 条和第 7 条，具体情况如下：

（1）第一条特性要求：必须运用深入的工程原理，经过分析才可能得到解决。总体上，没有固定的、简单重复的规程、方法等解决这种问题，而是需要从深入的（不是浅显的）基本原理出发，且需要经过分析（不是直接套用）才可能解决。

在进行系统的开发之前，为了运用深入的工程原理，收集了许多资料，收集了开发所要运用的技术及工具，对所要运用的技术进行了深入的了解，并对系统进行了系统的需求分析。网上电影购票在如今的社会，已经是主流的购票方式，而微服务也是开发技术中迅速发展的主流分布式技术，因此利用微服务开发一个基于分布式架构的电影购票系统。经过分析将系统设计为五个模块：影片模块、影院模块、用户模块、订单模块、支付模块，每个模块在开发时都有自己的相应工作原理和对应问题的解决办法。

（2）第四条特性要求：不是仅靠常用方法就可以完全解决的。常用的方法无法完全解决，就需要综合，需要寻求新的方法。当然，这种新的方法通常是受已有方法的启发、改造而来，也可以是多种方法综合而来。体现的是对学生“综合能力”和“开发”工具能力的要求。

在本次项目的开发中，为了不仅仅靠使用常用的方法来解决项目的开发，我选择了运用 Dubbo 这个分布式微服务框架。传统应用的单一业务开发和迭代困难，扩容困难，部署和回滚困难。而微服务是一种将业务系统进一步拆分的架构风格，他强调每个单一业务都独立运行，每一个单一服务都应该使用更轻量的机制保持通信，微服务不强调环境，可以不同语言或数据源。因此采用了基于 Guns+Dubbo 构建了基于分布式架构电影购票平台。为了实现此系统，采用了许多当前流行的开发技术，如使用 MySQL 构建数据库，使用 Vue 构建前端页面，

使用 Openresty 实现 Web 服务直接跑在 Nginx 服务内部, ZooKeeper 作为分布式应用程序协调服务进行注册等, 并使用 IDEA 作为开发工具, Dubbo Admin 对服务进行监控。最后采用了黑盒测试和白盒测试对系统进行了测试。

(3) 第七条特性要求: 具有较高的综合性, 包含多个相互关联的子问题。体现问题和系统的规模、难度、复杂度、综合性。

项目中为了实现较高的综合性, 体现问题和系统的规模、难度、复杂性和综合性。在进行项目的系统设计时, 主要实现功能有用户的登录与注册、影片的查询、影院的查询、选座购票和订单支付, 并且用户还可以对个人账户进行修改, 查看账户的订单, 每部影片还有详情页可以查看影片的信息, 每个影院都有其放映的影片和场次, 在场次中就可选座购票进行订单的支付。因此根据设计的功能, 数据库的字典表建立了十六个, 其中包含着多个字典表存在相互关联关系, 例如影院模块实现影院的查询要有影院表作为主表与品牌表、地域表和影厅表有着密不可分的联系, 放映场次表与影院表、电影表和影厅表有着关联组成电影的放映场次。还有影片模块实现影片的查询, 影片表作为主表与类型表、区域表和年代表有着关联, 而影片的详情页中影片信息表要作为主表与演员表和角色表有着关联。生成订单需要订单表作为主表与影片表、影院表、场次表 and 用户表也有着一定的关联。纵观以上功能, 该系统有着一定的规模和复杂。

示例 2:

论文题目：基于 OPENCV 的人脸识别考勤系统

3.5 复杂工程问题研究

复杂工程问题特性要求一共 7 条，本系统满足第 1 条、第 3 条、第 4 条以及第 7 条，具体情况如下：

（1）第一条特性要求：必须运用深入的工程原理，经过分析才可能得到解决。总体上，没有固定的、简单重复的规程、方法等解决这种问题，而是需要从深入的（不是浅显的）基本原理出发，且需要经过分析（不是直接套用）才可能解决。

随着社会的发展和信息科学技术的不断进步，已开发应用了声音识别、签字识别、指纹识别、掌形识别、眼虹膜识别等人体生物特征识别技术，与上述识别技术相比较，最近开发的人脸识别技术则具有简便、准确、经济及可扩展性良好等众多有优势。该人脸识别考勤系统基于 OPENCV 库，采用 PYTHON 语言开发，运用 Dlib 库的人脸特征提取技术实现人脸识别，并在原有的 K-最近邻算法的基础上进行优化，使得分类器能更好的对获取到的数据进行更精确分类，提高人脸匹配的准确性，从而提高系统的可靠性。

（2）第三条特性要求：需要通过建立合适的抽象模型才能解决，在建模过程中需要体现出创造性；培养学生理解抽象模型、能够根据实际需要选择抽象模型、通过形式化处理用抽象模型表示问题（系统的状态和状态的变化规律）、构建抽象模型、基于抽象模型进行工程实践等。

本系统为实现人脸识别，建立了抽象模型，其主要分为获取人脸图像、人脸图像预处理、人脸图像特征提取、人脸图像匹配识别四个步骤。其中在进行人脸图像匹配识别时主要采用 K-最近邻算法（KNN 算法），该算法是通过度量待分类的数据和已分类的样本的距离，对样本进行分类。首先需要计算未知点到所有已知类别点的距离、然后按距离排序（本系统采用升序），选取其中 K 个与未知点离得最近的点，最后统计 K 个点中各个类别的个数，再将上述 K 个点里类别出现频率最高的作为未知点的类别，完成分类，从而实现分类，人脸图像匹配。

（3）第四条特性要求：不是仅靠常用方法就可以完全解决的；常用的方法无法完全解决，就需要综合，需要寻求新的方法。当然，这种新的方法通常是受已有

方法的启发、改造而来，也可以是多种方法综合而来。体现的是对学生“综合”能力和“开发”工具能力的要求。

原有的 KNN 算法有一个非常显著的缺点便是该分类算法需要计算每个未知点到全部已知点的距离，可能会很耗时间，且不确定性较大，可靠性不高，因此本系统将 K-最近邻匹配进行优化，将原有度量的欧式距离优化成一种欧式距离度量函数，以便获得加权的欧式距离，这样就能很好的改善分类效果。

（4）第七条特性要求：具有较高的综合性，包含多个相互关联的子问题。体现问题和系统的规模、难度、复杂度、综合性。

本系统在设计和实现时遇到了很多难题，比如 OPENCV 自带的视频窗口不支持太多的 UI 扩展，怎么把视频流嵌到自定义的界面上去是一个棘手的问题。最终本系统采用了实时截图的方法，把图片显示到面板上去。随之而来的便是延时问题，OPENCV 只允许整秒整秒地设置延时时间，设置成 0s，程序会卡死，只好设置成 1s，于是我们看到的‘视频流’会有少许的延时和卡顿，为了能得到更好的效果，在尝试了 OPENCV 设置刷新率 fps 的接口后仍不能解决，最终采用开一个子线程来做这些处理，防止主线程阻塞。

另外，识别人脸的时候如果有多张人脸入境，最开始是只取所有识别到的人脸的第一张人脸，但是无法保证在许多时刻点都是同一个人脸，因此本系统做了改进，选取距离屏幕最近的人脸，具体做法是求最大的人脸面积，一般来说距离屏幕越近面积越大。同时，该系统不仅运用了很多图像处理的知识，包括色彩空间、边缘检测等，还进行创新，改进分类算法，最后得到了较好的效果。综上所述，本系统有着较高的复杂性要求，实现上也存在一定的难度。

示例 3:

论文题目：基于 Spring Boot 的微信点餐平台

3.3 复杂工程问题研究

复杂工程问题特性要求一共 7 条，本系统满足第 1 条、第 4 条和第 7 条，具体情况如下：

（1）第一条特性要求：必须运用深入的工程原理，经过分析才可能得到解决。总体上，没有固定的、简单重复的规程、方法等解决这种问题，而是需要从深入的（不是浅显的）基本原理出发，且需要经过分析（不是直接套用）才可能解决。

本微信点餐系统经过缜密的需求分析。在如今这个餐饮行业竞争越来越激烈的情况下，减少一些不必要的成本，例如人力成本。利用点餐系统取代人工点餐很大程度上减少商家在人工成本上的支出，从而将更多的精力投入到美食当中，进而吸引更多的客人。那么问题来了，既然商家这么喜欢，那我想顾客应该也很喜欢，只需在桌子上打开微信扫码即可点餐，无需下载新的应用，方便又快捷，随到随点，无需等待人工点餐，同时能更加自如的浏览菜品，观看评价，点完菜后即可线上付款，方便又快捷。

因此在分析过后，决定开发一个基于微信的点餐平台，分为两个模块，买家端和卖家端。买家端分为商品列表，下单，支付订单，取消订单。卖家端分为订单查询，取消、完结订单，商品上下架，添加商品，类目增删等，经过合理的分析，然后设计。综上所述，满足第一条复杂度。

（2）第四条特性要求：不是仅靠常用方法就可以完全解决的。常用的方法无法完全解决，就需要综合，需要寻求新的方法。当然，这种新的方法通常是受已有方法的启发、改造而来，也可以是多种方法综合而来。体现的是对学生“综合能力”和“开发”工具能力的要求。

相比于传统的单体应用开发，该系统采用 B/S 架构，前后端分离的思想。是受到已有方法的启发，改造而来的。在开发工具与调试工具上，采用了目前市面上普遍采用的开发工具 idea 开发，相比于传统的 eclipse，idea 在创建微服务，web 工程时，更加方便，除此以外，提供了大量的插件，例如 lombok, JRebel

等。还采用 redis 作为缓存数据库。开发全程采用单元测试，期间在调试微信授权和支付的时候采用了抓包工具 Fiddler, 可以清楚的看到整个请求以及转发过程，在获取微信端的 code 以及 access_token 时比较明了。综上所述，满足第四条复杂度。

（3）第七条特性要求：具有较高的综合性，包含多个相互关联的子问题。体现问题和系统的规模、难度、复杂度、综合性。

本系统与普通点餐系统的最大区别在于本系统是基于微信公众平台的点餐系统。选择微信公众平台，一方面是因为微信是当前炙手可热的移动社交工具，为餐饮店的营销提供了天然的优势；另一方面，是为了摆脱移动应用本身过于庞大给用户带来的不便，使点餐系统能够轻松的进入用户的移动设备。其中点餐系统提供餐饮店点餐相关的基本需求，餐饮店的微信公众账号则提供点餐系统运行的载体。这两部分的结合主要依靠的是微信公众平台的开发接口。本系统主要采用 SpringBoot+JPA 的架构使用 MVC 的设计思想，实现了商品查看，订餐，支付，取消订单等餐饮店基本的功能需求。

相比于传统的基于网页开发，该系统基于微信公众账号开发，是受到已有方法的启发，将后台分为买家端和卖家端两个服务模块。体现了较强的复杂度和综合性。综上，满足第七条复杂度。

示例 4:

论文题目：基于 JavaWeb 的网上图书商城

3.3 复杂工程问题研究

复杂工程问题特性要求一共 7 条，本系统满足第 1 条、第 6 条和第 7 条，具体情况分析如下。

(1) 第一条特性要求：必须运用深入的工程原理，经过分析才可能得到解决。总体上，没有固定的、简单重复的规程、方法等解决这种问题，而是需要从深入的（不是浅显的）基本原理出发，且需要经过分析（不是直接套用）才可能解决。

在系统的开发之前，为了更好的完善设计工作，收集了许多资料，对网上图书系统进行了需求分析，对所要用到的 JSP 等技术进行了深入的了解。在系统的需求、设计与开发过程中严格遵守软件工程的规范，运用软件设计模式，从而减少系统模块间的耦合，力求做到系统的稳定性、可重用性和可扩充性，完成系统需求分析、功能模块设计与数据库设计工作。根据分析结果进行系统设计，将系统分为了五个模块：用户前台模块，后台管理模块，订单模块，购物车模块，书籍分类模块，每个模块在开发时有自己对应的工作原理和问题的解决办法。

(2) 第六条特性要求：问题相关各方利益不一致。主要是利益均衡与折中，局部优化和全局优化，局部服从于全局。

网上售书是信息社会发展的必然要求。网上图书商店与传统书店相比，网上书店既可以避免书目订货的局限与盲目，又可以克服看样订货投入大、费用高、管理难的不足，而且网上书店选择范围更广更直观，可随时添订、方便快捷。相比家居百货等类产品，图书单价低、标准化，购买风险更小，在线购买的方式更能被网民所接受。在电子书籍迅猛发展的今天，更加直观且有着更强的阅读体验的纸质书籍仍然是最传统最根本的阅读方式，尼尔森全球图书零售市场报告认为无论在哪个类别的图书中纸质书仍然是主流，而在尼尔森监测的多个国家中，中国以 12.3% 的速度成为全球图书增速最快的市场，中国图书销售的市场前景可观。忙碌的都市居民缺乏购买书籍的时间、大力提倡读书的政府、极大的社会购买需求，都促进了互联网售书行业的发展。

通过发放网络问卷调查并分析问卷结果可以发现：信息化社会，绝大多数被调查者对网上书城持支持、喜欢的态度。

批注 [31]: 如果需求分析过程中发放了“问卷调查”，请在论文的最后增加附录 3 问卷调查

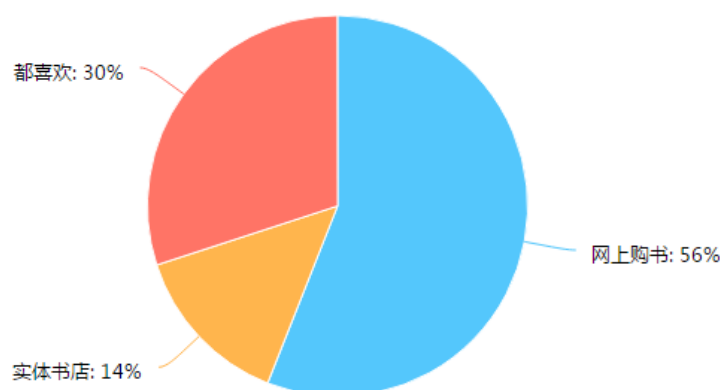


图 3-5 被调查者对实体书店与网上俗称的喜爱度

在被调查者中，大多数人仍然喜爱读书，自己购买书籍的调查者也占了很大比例，但同时他们也反映在繁忙的工作、学习压力之下，他们很少有时间能去图书馆或书店静下心来选择自己想要阅读的书籍，同时实体书店的距离、营业时间的有限性和库存数量在一定程度上都限制了人们到实体书店选购书籍，方便快捷成为读者选择购买书籍方式的最大影响因素。书店的营业范围与书籍种类的有限，也使得人们在书店选择书籍时更多的是直接选择一些热门或者经典的书籍来阅读，但这样能接触到的书籍的范围就小了很多，网上书城则可以在首页内搜索，多种类的书籍由于没有库存的限制都可以广泛选择。当问到网上售书模式时，他们都很支持，认为既节约了时间又扩大了自己选择的范围。在物质生活高度丰富的今天，优质的售后服务也成为了读者们新的追求，网上更方便更快捷的售后服务也使得越来越多的读者选择网上购书这种方式。

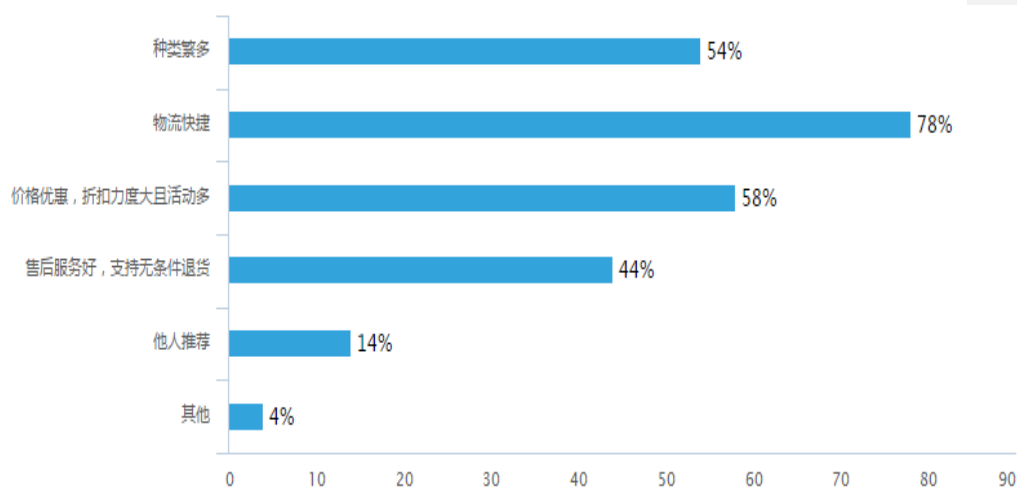


图 3-6 选择网上书城购书的首要原因

在网络调查中, 利用 Internet 来搜集了一些国内外互联网情况现状, 发现在美、日等信息化程度较高的国家和地区, 网上销售发展速度迅猛。根据 2019 全球互联网数字报告, 截至 18 年 12 月, 全球有 41 亿互联网用户, 而目前的全球人口为 72 亿, 网民队伍的巨大, 无疑为网上售书的发展提供了巨大的市场空间; 报告预计美国 80% 的互联网用户将在 2019 年在线购物, 中国的网购人数也趋近于这个比例, 同时中国也是全球网上购物人数最多的国家。图书因其具有标识清晰、规格统一、特征容易描述、同种商品个体之间无差异等特性而能成为发展电子商务的最为理想的商品类型。因此, 网上售书成为各国发展电子商务的首选目标, 国际互联网开通后, 各国电子商务网站很大一部分都是网上书店。只要网络发展没有停止, 网上售书的发展就不会停止。

(3) 第七条特性要求: 具有较高的综合性, 包含多个相互关联的子问题。体现问题和系统的规模、难度、复杂度、综合性。

本系统具有较高的综合性, 系统的规模和难度满足要求。管理员表内记录的信息数据才能成功登录网站后台进行管理; 会员信息表包括注册成功的会员信息与已注册的会员信息; 图书分类表为显示在网站首页左端的导航栏的分类, 包括一级分类与二级分类; 购物车条目表包含当前会员的会员 id 与购物车内图书信息与数量; 图书信息表包含在网站显示的图书详情内的信息, 包括出版社作者等等; 订单表信息包括会员下单后生成的订单号与订单状态: 未付款、未发货、交易成功等; 订单条目表包含当前订单内图书 id、数量与价格等信息; 会员意见

反馈表包括用户 id 与反馈的意见具体内容；收货地址选择表包括国内各省份信息供前台会员选择；图书发货地址表则显示会员欲购买的书籍从某地发货。

网站系统设计有十张数据表，功能独立且清晰明确。包括管理员表、会员信息表、图书分类表、购物车条目表、图书信息表、订单表、订单条目表、会员意见反馈表、收货地址省份选择表、图书发货地址表。